NOUREDDINE EL KASSI

ÉLÈVE-INGÉNIEUR EN IA ET DÉVELOPPEMENT LOGICIEL

Tanger, Maroc | +212 664 870 167 | eknoureddine@gmail.com

PORTFOLIO

PROFIL PROFESSIONNEL

Élève-ingénieur à l'EMSI, spécialisé en intelligence artificielle et développement logiciel, avec une expérience industrielle chez Lear Corporation et Renault Tanger. À la recherche d'un stage PFE de quatre à six mois à partir de février 2027. Compétences en Java, Spring Boot, React, Python, SQL, API REST, machine learning et NLP, avec un fort intérêt pour les systèmes basés sur l'IA, la donnée et l'Industrie 4.0.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Lear Corporation - Stagiaire en génie logiciel - Département IT | Tanger, Maroc | juil. 2026 - août 2026

- Conception et déploiement de MG-CMS, une application web Industrie 4.0 de gestion de découpe et de planification en temps réel prenant en charge plus de 12 machines automatisées (Lectra Vector, Lectra IP6 et laser).
- Conception d'un moteur dynamique d'équilibrage de charge avec un algorithme itératif Greedy Waterfilling en Java/Spring Boot, supprimant une surcharge historique de 247 % et équilibrant la charge à 85 % sur cinq zones de production, avec un écart interzone de 3 %.
- Mise en place d'un modèle intelligent d'affinité matière et de WIP, priorisant les séquences en cours et associant les rouleaux disponibles dans la zone afin de réduire les changements inutiles de rouleaux de 50 kg.
- Développement d'une architecture REST full-stack avec React 18, Spring Boot, Java 21 et Microsoft SQL Server : cartes thermiques en temps réel, automatisation des picklists et invalidation de cache multiniveau.

Renault Tanger - Stagiaire en développement logiciel - Département Sous-Ensemble | Tanger, Maroc | juil. 2025 - août 2025

- Conception et réalisation d'une application de gestion d'outils industriels pour les magasins Maintenance et Fabrication avec React, TypeScript et Electron.
- Implémentation des entrées/sorties de stock, de la recherche avancée, des alertes automatiques, de l'historique des mouvements, de l'impression d'étiquettes QR/ZPL et de vues analytiques pour écran tactile industriel.

PROJETS SÉLECTIONNÉS

Plateforme SOC/IPS Multi-Agents Intelligente - Projet IA & Systèmes Multi-Agents | mars 2026 - juin 2026

- Co-conception d'une plateforme SOC/IPS intelligente combinant architecture multi-agents et Machine Learning pour la classification d'anomalies de sécurité en temps réel.
- Implémentation du module Machine Learning en Java/Weka avec Naive Bayes, incluant l'ingénierie des caractéristiques, la classification probabiliste et le calcul continu du score de risque.
- Conception du dashboard SOC avec Java Swing et JFreeChart, permettant de visualiser les incidents, scores de risque, probabilités explicables et états de mitigation.
- Validation de la boucle complète de détection et de mitigation à travers des scénarios simulés de force brute, scan de ports et accès anormaux aux ressources, avec persistance des incidents et résolution par l’analyste.

Smart City IoT - Pipeline de données et dashboard BI | 2025 - 2026

- Coordination d'une équipe de cinq étudiants pour une plateforme d'analyse de données IoT simulées, intégrant un pipeline Python en cinq étapes MapReduce : nettoyage, fusion, anomalies, score de risque et classement des zones.
- Développement du dashboard React/Vite/Recharts : visualisation des KPI et anomalies par zone, avec intégration WebSocket pour l'actualisation en temps réel d'un flux de données simulées.

Application de détection de textes par IA avec un modèle NLP RoBERTa | avr. 2025 - juin 2025

- Développement d'une application web Python/Flask utilisant un modèle NLP basé sur RoBERTa pour classifier un texte comme généré par IA ou rédigé par un humain.
- Intégration de l'affichage des scores de confiance (% IA vs Humain) et de la gestion de l'historique des analyses dans l'interface utilisateur.

FORMATION

EMSI - Cycle d'ingénieur en informatique et réseaux (IA et science des données) | 2022 - 2027

Spécialisation en intelligence artificielle ; cours en machine learning, systèmes distribués, réseaux avancés, NoSQL et systèmes d'IA.

Groupe Scolaire Moulay Abdelaziz - Baccalauréat scientifique | 2017

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Compétences en programmation : Python, Java 21, C++, PHP, JavaScript, TypeScript, HTML, CSS, SQL
Compétences IA & données : Machine Learning, NLP, RoBERTa, Naive Bayes, Feature Engineering, Weka, analyse de données, NoSQL
Frameworks & backend : Spring Boot, React 18, Django, Flask, Hibernate/JPA, API REST, Java Swing, JADE
Outils : Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, SQLite, Docker, Git, Linux, JFreeChart
Systèmes & industrie : Systèmes multi-agents, FIPA-ACL, Industrie 4.0, planification en temps réel, équilibrage de charge, Lean Manufacturing

CERTIFICATIONS ET COURS

Certification Oracle Database Administration 19 - Oracle (2026)

Introduction to Machine Learning - Duke University

Introduction to Big Data - University of California San Diego

Introduction to NoSQL Databases - IBM

Agile Project Management - Google

LANGUES

Arabe : langue maternelle | Français : courant | Anglais : C1 (CECRL) - Wall Street English Level 20 Mastery, mars 2025